

8조 : Brick Breaker 설명 문서

개요

게임 타이틀 : "Brick Breaker"

게임 장르 : 2D 아케이드 게임

- Week 1 게임테크랩 게임잼 개발작품
- **C++ / DirectX11** 기반으로 한 렌더링 파이프라인
- 2명의 플레이어는 공을 치면서 공을 통해 블럭을 모두 부수고 스테이지를 클리어하는 아케이드 게임입니다.

게임 시스템

게임 진행 방식: 각 스테이지에서 2명의 플레이어는 패들을 조작하여 패들로 공을 치고 움직이는 공과 총알을 발사하여 블록을 파괴하게 됩니다.

게임 룰:

- 각 플레이어는 하나의 키보드에서 A / D / X / S와 → / ← / ↑ / ↓을 통해 패들을 조작합니다. 혹은 패드를 가지고 패들을 조작합니다.
- 부서진 블럭에서는 아이템을 얻을 수 있습니다.
 - 만약 플레이어가 공을 놓치게 되면 생명이 1씩 줄어 듭니다. 모든 목숨이 없어진다면 게임이 끝납니다.

구현 기능

- **상/하단 듀얼 패들:** 플레이어 1은 하단, 플레이어 2는 상단을 방어합니다. 공이 화면 위나 아래로 빠지면 목숨이 차감됩니다.
- **3-Stage 구성:** 총 3개의 스테이지로 이루어져 있으며, 각 스테이지를 클리어할 때마다 벽돌 배치와 난이도가 상승합니다.
- **공유 목숨 (3 Lives):** 두 플레이어는 총 3개의 목숨을 공유합니다.
- **다양한 아이템:** 플레이어가 벽돌을 부수게 되면 아이템이 드롭됩니다. 이로운 아이템과 해로운 아이템이 랜덤으로 떨어집니다.
- **게임의 연출**

- **블록 파티클 시스템:** 블록이 파괴될 때 산산조각 나는 파티클 효과를 구현했습니다. 타격감을 시각적으로 극대화하여 플레이어에게 즉각적인 피드백을 전달합니다.
- **속도 기반 트레일 효과:** 공의 속도에 반응하는 잔상(Trail) 효과를 통해 역동적인 화면 연출을 보여줍니다.
- **모서리 판정 (Corner Detection):** 공과 블록의 사실적인 충돌을 위해 반사벡터를 통해 충돌을 구형 하였습니다. 물리적 오류 없는 정교한 반사각을 구현했습니다.
- **가변 반사 시스템 (Variable Reflection):** 패들의 어느 부위에 맞느냐에 따라 공의 반사 각도가 달라집니다. 단순 물리 법칙에 '플레이어의 의도'를 반영할 수 있게 설계하여 전략적인 공 컨트롤이 가능합니다.

조작법

플레이어	이동 (좌/우)	설명
P1 (Bottom)	← / → (방향키)	하단 패들을 좌우로 조작 합니다
	↑ (방향키)	공 발사
	↓	총알 발사
P2 (Top)	A / D	상단 패들을 좌우로 조작 합니다
	X	공 발사
	S	총알 발사

오브젝트 설명

아이템

AddLife (목숨 추가)



- 잃은 목숨 하나를 회복합니다. (목숨은 최대 3개)

MultiBall (공 갯수 증가)

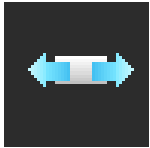


- 기존 공의 속도와 동일한 2개의 공이 추가 생성됩니다.



ScoreBonus (점수 추가)

- 추가 +100점을 습득합니다.



PaddleExpand (패들 길이 증가)

- 패들 길이를 1.2배로 증가 시킵니다.



PaddleShrink (패들 길이 감소)

- 패들 길이를 0.8배로 감소 시킵니다.



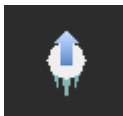
PaddleSpeedUp (패들 속도 증가)

- 패들 속도를 1.2배만큼 증가 시킵니다.



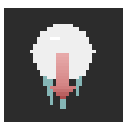
PaddleSpeedDown (패들 속도 감소)

- 패들 속도를 0.8배만큼 감소 시킵니다.



BallSpeedUp (공 속도 증가)

- 공 속도를 1.2배만큼 증가 시킵니다.



BallSpeedDown (공 속도 감소)

- 공 속도를 0.8배만큼 감소 시킵니다.



AddBullet (총알 갯수 증가)

- 총알의 갯수를 5개 증가 시킵니다.

블럭



Normal(단색 블록) : 일반 블록.

- 공, 총알과 부딪히면 부서집니다



Hard(회색 블록) : 하드 블록.

- 내구도가 2인 블록으로, 첫 번째 충돌 시에는 파괴되지 않고 두 번째 충돌 시 파괴됩니다.



Immortal(갈색 블록) : 임모탈 블록.

- 공, 총알과 부딪혀도 부서지지 않습니다.

향후 개선 사항

- **비대칭 스테이지:** 3스테이지 이후, 상단과 하단의 난이도가 서로 다른 비대칭 맵 구성 추가.
- **경쟁 시스템:** 협력 게임이 바탕이나 이후 서로에게 공을 넣는 새로운 형태의 경쟁 룰 추가